

Exercício 18 de Programação Orientada a Objetos com Java

Neste exercício, você deve implementar 4 classes:

- Produto, que representa um produto vendido na loja:
 - Este possui nome e preço
 - Construtor, que recebe os dois atributos acima
 - Métodos get para os atributos acima;
- ProdutoNoCarrinho, que representa um produto adicionado ao carrinho em uma certa quantidade:
 - Métodos get para os atributos;
 - Construtor para definir os dois atributos
 - Método calcularPreco(), que retorna um double com o valor total do item no carrinho;
- CarrinhoDeCompras, que representa o carrinho de compras do cliente:
 - Construtor, que recebe um tamanho máximo de número de produtos e cria um objeto para armazenar tais produtos;
 - método adicionar, que recebe 3 parâmetros: nome do Produto, preço do Produto e quantidade;
 - Neste exercício, deve ser criado um novo objeto da classe Produto toda vez que esse método for chamado;
 - método calcTotal, que retorna o valor total do carrinho
 - método imprimir(), que imprime o carrinho conforme formato abaixo:
 - * [qtd]x [nome] = R\$ [preço]
- Java_18, que possui o método main(). Este possui o trecho de código abaixo. Você deve utilizá-lo, completando para que o conteúdo do carrinho de compras seja impresso em tela, conforme especificação das saídas.

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int num = scanner.nextInt();
scanner.nextLine(); // Despreza o \n.

CarrinhoDeCompras c = new CarrinhoDeCompras(num);
for (int i = 0; i < num; i++) {
    String nome = scanner.nextLine();
    double preco = scanner.nextDouble();
    scanner.nextLine(); // Despreza o \n.
    int qtd = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine(); // Despreza o \n.
    c.adicionar(nome, preco, qtd);
}
```

Especificações

<i>Entrada:</i>	Um número inteiro maior que zero, representando a quantidade de produtos, seguido de, para cada produto, uma string (nome), um número real (preço) e um número inteiro (quantidade), cada um em uma linha.
<i>Saída:</i>	Seguindo os exemplos abaixo, para cada produto, em uma linha separada, a quantidade, o nome e o custo daquela compra (2 casas decimais), seguido, na última linha, do custo total do carrinho de compras (idem).
<i>Exemplo de entrada 1:</i>	3 Papel A4

11.4
3
Fita adesiva
4.99
2
Caneta
2.09
5

Exemplo de saída 1:

No carrinho:
* 3x Papel A4 = R\$ 34.20
* 2x Fita adesiva = R\$ 9.98
* 5x Caneta = R\$ 10.45
Total: R\$ 54.63

Exemplo de entrada 2:

4
Toner Brother TN 410
69
3
HD Externo 4TB
799
1
No-break 600VA
279
2
Impressora Brother MFC-1272
1639
1

Exemplo de saída 2:

No carrinho:
* 3x Toner Brother TN 410 = R\$ 207.00
* 1x HD Externo 4TB = R\$ 799.00
* 2x No-break 600VA = R\$ 558.00
* 1x Impressora Brother MFC-1272 = R\$ 1639.00
Total: R\$ 3203.00